PERSONAL PROJECT · 2025

로컬 HR AI LLM 플랫폼

외부 서버 전송 없이, 클릭 한 번으로
기업 전용 AI를 구축하는 완전 로컬 서비스

6	100%	13+
단계 워크플로우	완전 로컬 실행	학습 데이터셋

양한빈

010-3861-4897

yangonebin@gmail.com

개인 프로젝트
2025

01 · PROBLEM

왜 HR팀은 AI를 마음껏 쓰지 못할까

ChatGPT 등 상용 AI가 빠르게 확산되고 있지만, 기업 HR 업무에는 여전히 보안 장벽이 존재합니다.

현재 문제

- 사내 연봉·인사 데이터 외부 서버 전송
- 개인정보보호법 위반 리스크
- 기업 기밀 유출 가능성
- IT 보안 정책상 사용 금지
- 법무팀 컴플라이언스 우려

본 프로젝트 해결

- 데이터 외부 전송 제로
- 회사 서버에서만 완전 동작
- IT팀은 Docker 설치 1회만
- HR팀은 웹 브라우저 클릭만으로
- 법적 리스크 없음

TARGET USER

기업 인사팀 (HR Team)

취업규칙, 노동법, 사내 규정에 관한 질문에 빠른 답변이 필요하지만, 보안 정책상 상용 AI 사용이 제한된 환경. 노동법 해석, 급여 규정, 징계 절차 등 전문 HR 지식을 AI에게 질의하고 싶으나 정보 유출 우려로 활용하지 못하고 있음.

HR 현장의 목소리

SECURITY

"사내 연봉 데이터를 ChatGPT에 입력했다가 정보보안팀에 걸렸어요."

EFFICIENCY

"취업규칙 관련 질문 받을 때마다 법령집 뒤지느라 30분씩 걸려요."

COMPLIANCE

"AI 쓰고 싶은데 법무팀이 개인정보 문제로 허가를 안 내줘요."

02 · ARCHITECTURE

시스템 구조

Docker Compose로 4개 서비스가 사내망 내에서 완전 격리 실행됩니다.

[사내망 · 완전 격리 환경]

브라우저 React + TypeScript	→ **Nginx** Reverse Proxy	→ **FastAPI** REST Backend
Redis Task Queue	→ **Celery Worker** 비동기 학습 처리	→ **GPU Server** PyTorch · CUDA
ChromaDB Vector DB · RAG	→ **SQLite** RLHF 피드백 저장	→ **Docker Compose** 전체 오케스트레이션

6-STEP WORKFLOW

STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05	STEP 06
모델 선택	**데이터 선택**	**LLM 학습**	**문서 업로드**	**Q&A**	**RLHF**
스크래치 또는 사전학습	나무위키·법령 클릭·자동 다운로드	로컬 GPU 실시간 모니터링	취업규칙·사내규정 RAG 적용	사내 문서 기반 HR 질문 답변	피드백으로 지속 개선

03 · TECH STACK

기술 스택

프론트엔드부터 LLM 학습, 인프라까지 전 영역을 직접 설계·구현하였습니다.

Frontend

React 18 · TypeScript · Vite · TailwindCSS · React Query · Recharts

실시간 학습 진행률, Loss 그래프, 드래그앤드롭, 채팅 UI를 React Query 폴링으로 백엔드와 실시간 동기화

Backend

FastAPI · Celery · Redis · SQLAlchemy · ChromaDB · PyPDF2

비동기 학습 태스크를 Celery+Redis로 처리. ChromaDB 벡터 DB로 RAG 파이프라인 구현

AI / ML

PyTorch · Transformers · PEFT · LoRA · SentencePiece · HuggingFace Hub

GPT 트랜스포머 스크래치 구현. EXAONE·Qwen3·LLaMA3를 LoRA로 파인튜닝. BPE 토크나이저 학습

Infrastructure

Docker · Docker Compose · Nginx · CUDA · NVIDIA Container

4개 서비스 Docker Compose 오케스트레이션. GPU 컨테이너 CUDA 가속 지원. 단일 포트(80) 통합

DATA PIPELINE

자동 수집
나무위키·위키피디아 덤프 자동 다운로드 및 XML/JSON 파싱

법령 API
국가법령정보센터 Open API — 노동법·판례·민법 등 13개 데이터셋

전처리
SentencePiece BPE 토크나이저 적용 후 바이너리(.bin) 변환

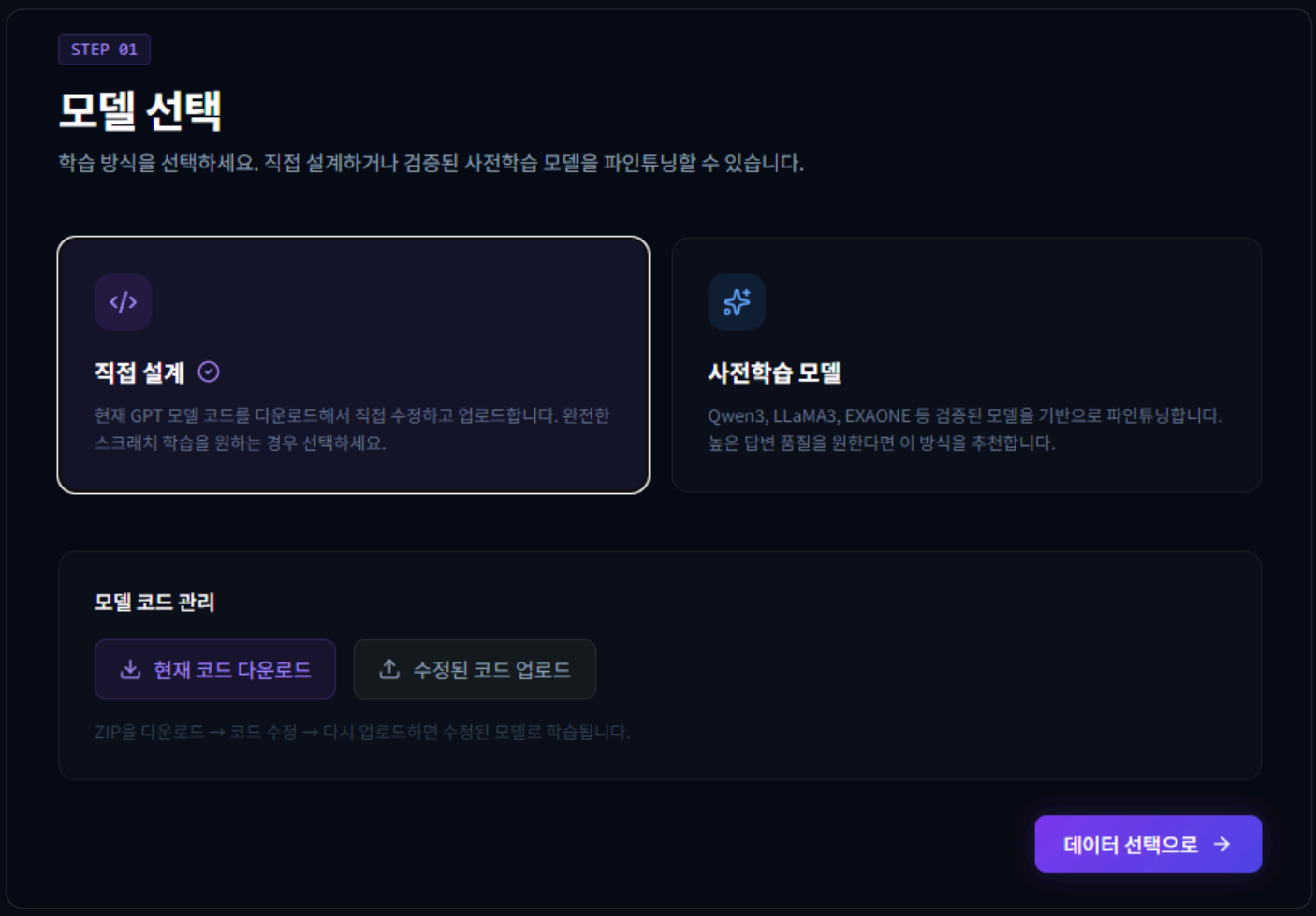
RAG 인덱싱
PDF·TXT 500자 청크 분할 → ChromaDB 코사인 유사도 임베딩

04 · SCREENSHOTS

주요 화면

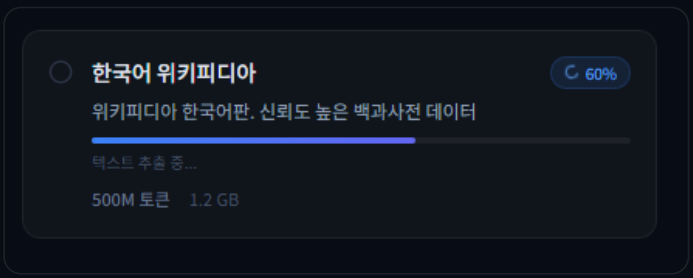
모델 선택부터 데이터 수집까지 — STEP 01 · 02

STEP 01 · 모델 선택



STEP 02 · 데이터 선택

STEP 02 · 자동 전처리 진행

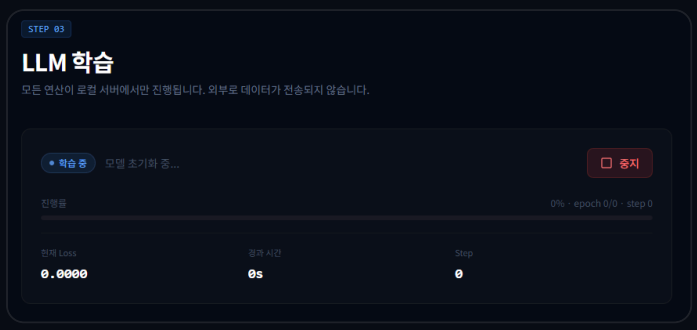


05 · SCREENSHOTS

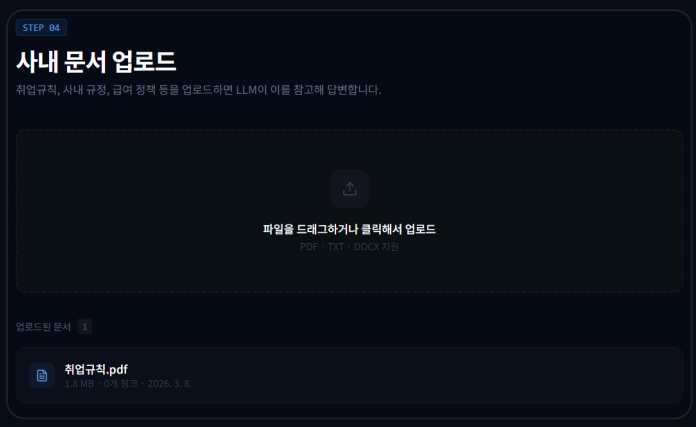
주요 화면

LLM 학습부터 문서 업로드, Q&A까지 — STEP 03 · 04 · 05

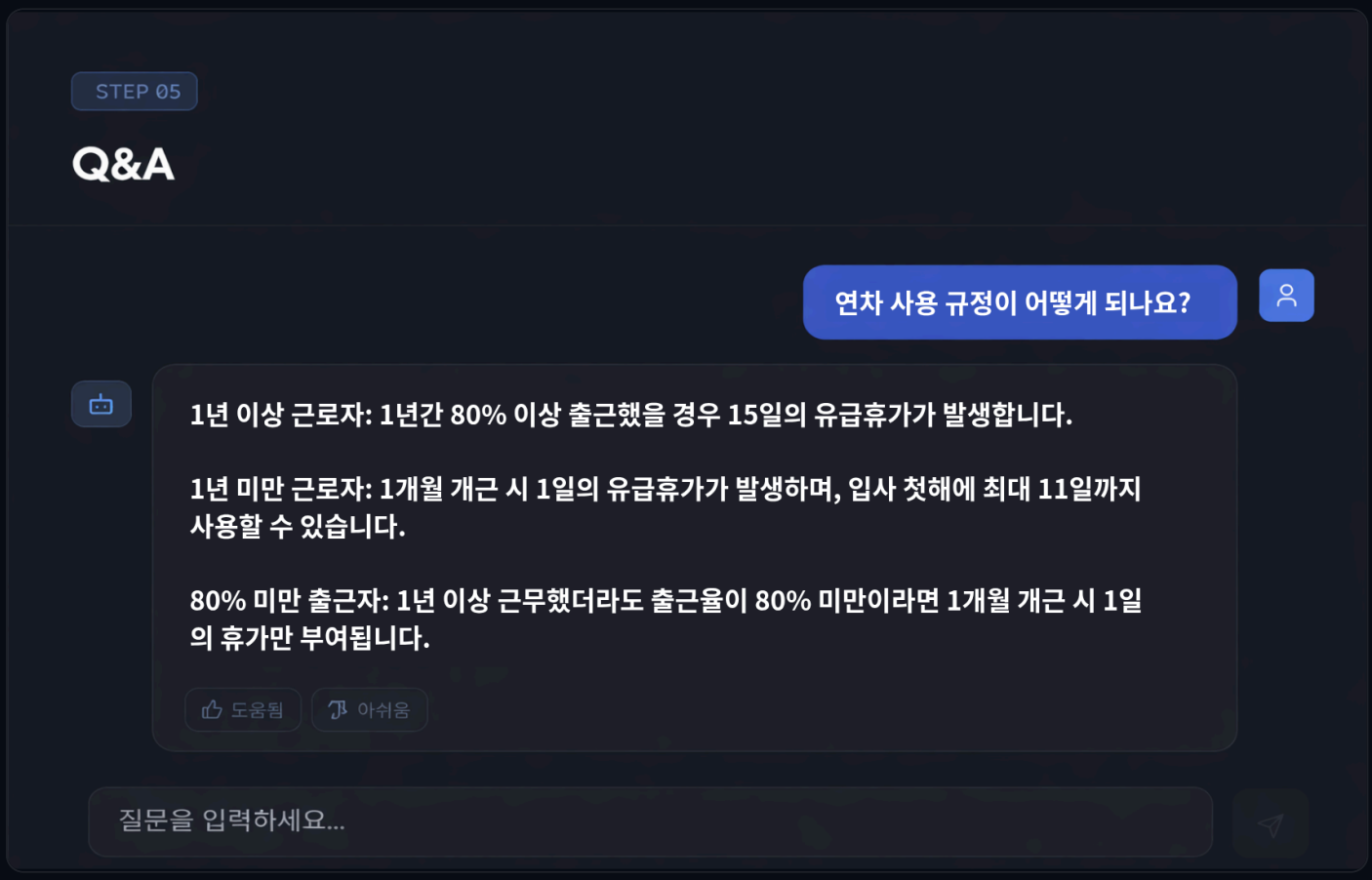
STEP 03 · LLM 학습 (실시간 Loss)



STEP 04 · 사내 문서 업로드



STEP 05 · Q&A — 사내 문서 기반 HR 질문 답변



05 · COMPETENCIES

이 프로젝트가 보여주는 역량

인사 담당자의 언어로 AI를 기획하고, IT와 HR 사이의 간극을 직접 메운 경험입니다.

IT · HR 브릿지

개발 지식이 없는 인사 담당자도 클릭 한 번으로 AI를 활용할 수 있도록 전체 워크플로우를 설계. IT팀과 HR팀 사이의 언어 장벽을 허물고, 현장에서 바로 쓸 수 있는 도구로 구현.

AI 전문성

GPT 트랜스포머 직접 구현, LoRA 파인튜닝, RAG, RLHF 피드백 루프까지 LLM 전 생애주기를 설계. HR 실무에 필요한 답변이 나오도록 학습 데이터와 파이프라인을 직접 구성.

HR 현업 이해도

노동법·취업규칙·징계절차·연차 규정 등 인사 실무 도메인 지식을 AI 학습 데이터 설계에 직접 반영. 법령 API 13종을 선별하여 실제 HR 업무 질문에 정확한 답변이 나오는 구조로 설계.

보안·컴플라이언스 기획

사내 연봉·인사 데이터의 외부 유출 리스크를 먼저 파악하고 완전 로컬 아키텍처로 해결. 개인정보보호법 준수 근거를 설계 단계에서 확보하여 IT·법무팀 설득이 가능한 구조로 기획.

양한빈

010-3861-4897

yangonebin@gmail.com

STACK

React · FastAPI · PyTorch · Docker · LoRA · ChromaDB